



TMS-II.019

小規模減量方法

無風管空調主機導入變頻控制

版本 01.0

範疇別：04 製造工業

目錄	頁數
1. 介紹	3
2. 範疇、適用條件及生效日	3
2.1 範疇	3
2.2 適用條件	3
2.3 生效日	3
3. 名詞定義	4
4. 專案邊界	4
5. 外加性	5
6. 基線排放	5
6.1 基線情境	5
6.2 基線排放量之定義	5
6.3 基線用電量	5
6.4 基線排放量	5
7. 專案排放	6
7.1 專案用電量	6
7.2 專案實施後之排放量	7
8. 洩漏排放	7
9. 減量	7
9.1 預設數據與參數說明	7
10. 監測方法	8
10.1 注意事項	8
10.2 應監測之數據與參數	8
11. 減量方案下之專案應用	11
附錄1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式	11
附錄2. 減量方法研訂參考依據	11

1. 介紹

1. 下表為本減量方法的重要特性：

表一、減量方法重要特性

減量專案一般用法	藉由導入變頻控制，提升無風管空調主機能源使用效率，減少其用電量。
溫室氣體減量類型	減少用電產生之溫室氣體排放。

2. 範疇、適用條件及生效日

2.1 範疇

2. 本減量方法適用於既有無風管空調主機增設變頻控制裝置，提升空調主機能源使用效率。
3. 本減量方法設計基本概念，係以專案實施後空調主機之耗電及專案實施前後平均功率比，計算專案活動所節省電力。
4. 專案活動如為空調主機汰換降低耗電，建議選用「TMS-II.003更換高效率空調設備」方法。
5. 專案活動如為既有空調冰水系統整併，提升系統運轉效率，建議選用「TMS-II.011整併區域空調冰水系統」方法。

2.2 適用條件

6. 本減量方法之適用條件如下：
- (1) 工廠既有無風管空調主機增設 1 對 1 變頻控制裝置。
 - (2) 專案實施後，變頻控制裝置需為向設備商購買之新設備，不得來自其他專案活動。空調主機所產生冷能，僅限用於實施此減量方法之事業單位，提供其他事業單位使用之情形，不適用本方法。
 - (3) 本減量方法適用空調冷能供應設備及人員之情形；專案實施前後，空調主機使用目的及冷能使用端範圍應一致。
 - (4) 專案活動如包括空調系統泵浦、冷卻水塔風扇轉速改善或台數控制，可合併使用「TMS-II.006 風扇/泵浦導入變轉速控制、台數控制」，但減量效益不得重複計算。
 - (5) 本減量方法不適用直接由再生能源供電之空調主機。
 - (6) 既有空調主機剩餘使用年限應參循 CDM 最新版次之設備壽齡推估工具(Tool to determine the remaining lifetime of equipment) 評估，且專案計入期應受限於既有設備剩餘壽命評估結果。
 - (7) 專案執行期間若法規禁用空調主機所使用之冷媒，則自法規施行日起，專案計入期減量效益不予計算。
 - (8) 單一專案之年總節能量不得超過 60 GWhe。

2.3 生效日

7. 生效日係以107年10月2日「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第八次會議」決議審核通過為準。

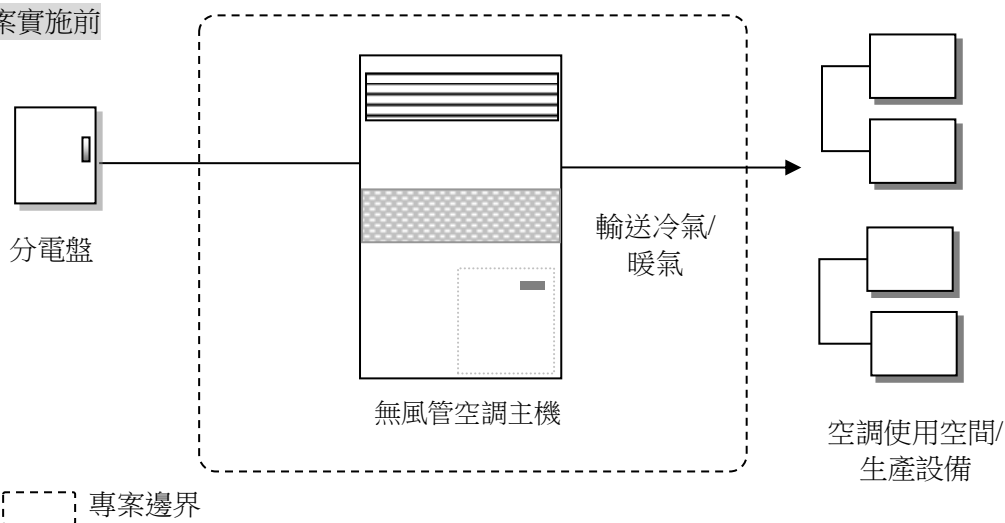
3. 名詞定義

8. 本減量方法「無風管空調主機」，係依循經濟部標準檢驗局發布 CNS14464第3.1條「無風管空氣調節機」定義，指單一或複數機體構成之使用單元，將調節空氣直接送入密閉空間、房間或區域內(即空調空間)之設備本體；包括箱型水冷/氣冷式冷氣機、暖氣機或冷暖氣機等。

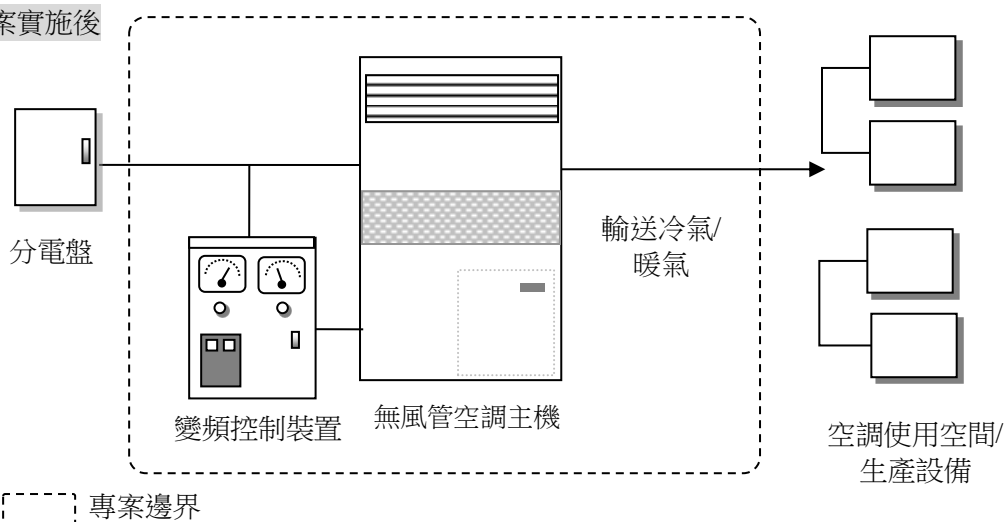
4. 專案邊界

9. 無風管空調主機及變頻控制裝置。
10. 不包括泵浦等空調系統附屬設備。

專案實施前



專案實施後



11. 於基線情境與專案實施後，因空調主機電力使用產生之溫室氣體種類包括 CO_2 、 CH_4 及 N_2O ，其中， CO_2 為主要的溫室氣體排放，專案邊界內之溫室氣體排放源鑑別如表二所示。

表二 專案邊界內之溫室氣體排放源鑑別

來源	溫室氣體	是否納入	說明/解釋
空調主機的電力使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	是	納入考量
	N ₂ O	是	納入考量

5. 外加性

12. 依循環保署抵換專案制度小規模減量方法對外加性之規範，需符合法規外加性及投資分析或障礙分析(投資障礙、技術障礙、普遍性障礙或其他障礙四擇一)。
13. 若選擇投資分析，專案投入成本應包括硬體設備購置、軟體設計/安裝、配電控制改裝、施工、教育訓練及第三者確證等其他相關費用，若有接受政府補助費用應自成本扣除；而預期效益則應包括節省電費及運轉操作/維修保養費用等。

6. 基線排放

6.1 基線情境

14. 本減量方法係依 CDM 基線方法所列「現有實際或歷史的溫室氣體排放量」計算基線排放量，故以「既有無風管空調主機未採變頻控制持續運轉」做為基線情境。

6.2 基線排放量之定義

15. 既有無風管空調主機未裝置變頻控制，持續運轉所產生之溫室氣體排放量。

6.3 基線用電量

$$EC_{BL,y} = \sum_m EC_{m,BL,y} \dots\dots\dots \text{式1}$$

$$EC_{m,BL,y} = EC'_{m,PJ,y} \div \alpha_m \dots\dots\dots \text{式2}$$

$$\alpha_m = \frac{W_{m,PJ}}{W_{m,BL}} \dots\dots\dots \text{式3}$$

參數	定義	單位
$EC_{BL,y}$	y 年之基線用電量	kWh
$EC_{m,BL,y}$	專案實施前，空調主機 m 之用電量	kWh
$EC'_{m,PJ,y}$	專案實施後，空調主機 m 之用電量(調整後)	kWh
α_m	專案實施前後空調主機 m 之耗電比	$0 < \alpha \leq 1$
$W_{m,BL}$	專案實施前，空調主機 m 之平均功率	kW
$W_{m,PJ}$	專案實施後，空調主機 m 之平均功率	kW

6.4 基線排放量

$$BE_y = EC_{BL,y} \times EF_{ELEC,y} \div 1,000 \dots\dots\dots \text{式4}$$

參數	定義	單位
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
$EC_{BL,y}$	y 年之基線用電量	kWh
$EF_{ELEC,y}$	電力或電網排放係數	kgCO ₂ e/kWh

註：單位換算，1t=1,000kg。

7. 專案排放

7.1 專案用電量

$$EC_{PJ,y} = \sum_m EC'_{m,PJ,y} \dots\dots\dots \text{式5}$$

參數	定義	單位
$EC_{PJ,y}$	y 年之專案用電量	kWh
$EC'_{m,PJ,y}$	專案實施後，空調主機 m 之用電量(調整後)	kWh

16. 專案實施後，為避免計入因運轉時數增加導致空調主機用電量增加而衍生之排放減量，應計算調整因子(k_m)， k_m 值之決定：

$$k_m = \min(1, T_{m, his} / T_{m, PJ}) \dots\dots\dots \text{式6}$$

參數	定義	單位
k_m	調整因子	$k_m \leq 1$
$T_{m, his}$	專案實施前，空調主機 m 之歷史年運轉時數	h
$T_{m, PJ}$	專案實施後，空調主機 m 之運轉時數	h

17. 專案實施後空調主機 m 之用電量($EC_{m,PJ,y}$)計算方式如下，在數據可取得之狀況下，應優先採用直接量測值計算：

- (1) 以直接量測取得(適用冷氣機、暖氣機、冷暖氣機)

$$EC'_{m,PJ,y} = EC_{m,PJ,y} \times k_m \dots\dots\dots \text{式7}$$

- (2) 以冷能需求量計算求得(適用水冷式冷氣機)：

$$EC'_{m,PJ,y} = \sum_m \frac{CR_m}{\eta_{m,PJ}} \div 1,000 \times k_m \dots\dots\dots \text{式8}$$

$$CR_m = cr_{m,h} \times T_{m,PJ} \dots\dots\dots \text{式9}$$

$$cr_{m,h} = HC_{m,h} - HG_{m,h} \dots\dots\dots \text{式10}$$

$$HC_{m,h} = Q_m \times \Delta t_{m,cs-cr,PJ} \times C_p \times \rho_w \dots\dots\dots \text{式11}$$

$$HG_{m,h} = W_{m,PJ} \times NCV_{ELEC} \dots\dots\dots \text{式12}$$

參數	定義	單位
$EC_{m,PJ,y}$	專案實施後，空調主機 m 之用電量	kWh
CR_m	專案實施後，空調主機 m 所需冷能	kcal
$\eta_{m,PJ}$	專案實施後，空調主機 m 之效率	kcal/W-h
$cr_{m,h}$	專案實施後，空調主機 m 單位時間所需冷能	kcal/h
$HC_{m,h}$	空調主機 m 之單位時間冷卻水帶走的熱量	kcal/h
$HG_{m,h}$	空調主機 m 之單位時間壓縮機運轉產生之熱量	kcal/h
Q_m	專案實施後，空調主機 m 之冷卻水出水量	m ³ /h
$\Delta t_{m,cs-cr,PJ}$	專案實施後，空調主機 m 之冷卻水出水/回水溫度差	°C
C_{p-w}	水的比熱	kcal/kg-°C
ρ_w	水的密度	kg/m ³
NCV_{ELEC}	電力熱值	kcal/kWh

註：單位換算，1kW=1,000W。

7.2 專案實施後之排放量

$$PE_y = EC_{PJ,y} \times EF_{ELEC,y} \div 1,000 \dots\dots\dots \text{式13}$$

參數	定義	單位
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
$EC_{PJ,y}$	y 年之專案用電量	kWh
$EF_{ELEC,y}$	電力或電網排放係數	kgCO ₂ e/kWh

註：單位換算，1t=1,000kg。

8. 洩漏排放

18. 專案實施後變頻控制裝置之生產、搬運、裝設與廢棄時所產生之溫室氣體排放，不納入洩漏排放，本減量方法無需計算洩漏排放量。(LE_y=0)

9. 減量

$$ER_y = BE_y - (PE_y + LE_y) \dots\dots\dots \text{式14}$$

參數	定義	單位
ER_y	y 年之排放減量	tCO ₂ e
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e

9.1 預設數據與參數說明

19. 下列參數應於確證時成為定值。

數據與參數表1

數據/參數	$W_{m,BL}$
數據單位	kW
描述	專案實施前，空調主機 m 之平均功率
數據來源	- 量測值；或 - 設備規格值
量測程序(若適用)	-
備註	- 包括連續及短期量測，其中短期量測係指於未設置固定式表計，而無法進行連續測量或無法頻繁、密集進行數值記錄時，採用可攜式或臨時性表計進行量測 - 實施短期量測時，應取空調主機正常運轉模式下一段時間內之量測值，並應考量季節氣候變化之影響，避免採用極端值計算

數據與參數表2

數據/參數	$T_{m, his}$
數據單位	h
描述	專案實施前，空調主機 m 之歷史年運轉時數
數據來源	- 量測值；或 - 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
備註	數據來源選擇之優先順序應由上而下

	- 量測計算方式包括連續量測及短期量測，在數據取得與相關條件允許之情況下，應優先使用連續量測值 - 量測計算值取樣期間，應以專案實施前最近 3 年量測數據計算，如無完整 3 年歷史數據，應以最近 1 年內之數據計算
--	--

數據與參數表3

數據/參數	C_p
數據單位	Kcal/kg-°C
描述	水的比熱
數據來源	- 引用文獻資料(如技術手冊等)；或 - 預設值(1.0)
量測程序(若適用)	-
備註	-

數據與參數表4

數據/參數	ρ_w
數據單位	kg/m ³
描述	水的密度
數據來源	- 引用文獻資料(如技術手冊等)；或 - 預設值(1,000)
量測程序(若適用)	-
備註	-

數據與參數表5

數據/參數	NCV_{ELEC}
數據單位	kcal/kWh
描述	電力熱值
數據來源	使用能源局公告值
量測程序(若適用)	-
備註	若選用能源局公告之電力排放係數，屬消費端之行為，可選用能源局公告之消費端公告熱值或發電平均熱耗率進行修正

10. 監測方法

10.1 注意事項

- 數據來源之優先順序由上而下，在數據可取得之情況下，應優先選擇實際量測值。
- 數據以設備規格值、操作紀錄、生產作業時間推算等方式取得時，查驗機構應請專案執行者提出相關佐證文件。

10.2 應監測之數據與參數

數據與參數表6

數據/參數	$EC_{m,PJ,y}$
數據單位	kWh
描述	專案實施後，空調主機 m 之用電量

數據來源	- 電表量測值，或； - 功率計/安培計量測值乘運轉時數
量測程序(若適用)	功率= $\sqrt{3}$ ×電流×電壓×功率因數，其中電壓為規格值，功率因數為預設值(0.85)
監測頻率	連續量測，每月紀錄
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	- 於計畫書撰寫時，得以短期量測值計算(模擬)，或設備規格值計算 - 短期量測係指於未設置固定式表計，而無法進行連續測量或無法頻繁、密集進行數值記錄時，採用可攜式或臨時性表計進行量測

數據與參數表7

數據/參數	$W_{m,PJ}$
數據單位	kW
描述	專案實施後，空調主機 m 之平均功率
數據來源	- 功率計/安培計或其他儀器量測計算值，或； - 操作紀錄
量測程序(若適用)	功率= $\sqrt{3}$ ×電流×電壓×功率因數，其中電壓為規格值，功率因數為預設值(0.85)
監測頻率	量測值，至少每季記錄 1 次
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	- 包括連續及短期量測，短期量測係指於未設置固定式表計，而無法進行連續測量或無法頻繁、密集進行數值記錄時，採用可攜式或臨時性表計進行量測 - 實施短期量測時，應取空調主機正常運轉模式下一段時間內之量測值，且應包括變頻器故障期間之運轉數值 - 於計畫書撰寫時，如無法取得量測數據，得以設備規格值計算

數據與參數表8

數據/參數	$T_{m,PJ}$
數據單位	h
描述	專案實施後，空調主機 m 之運轉時數
數據來源	- 量測值，或； - 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	- 連續量測，或； - 至少每月記錄 1 次
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	於專案計畫書撰寫時 $T_{PJ,y}$ 為最近3 年平均値，如無完整3年歷史數據，得至少以最近1 年數據計算

數據與參數表9

數據/參數	$\eta_{m,PJ}$
數據單位	kcal/W-h

描述	專案實施後，空調主機 m 之效率
數據來源	量測計算值
量測程序(若適用)	以冷凍能力規格值(Kcal/hr)除以耗電量量測值(W)計算
監測頻率	至少1年1次
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	- 於專案計畫書撰寫時，可以設備規格值或檢測資料計算 - 空調主機效率引用數值及量測計算方式，應符合專案實施當時政府公告之計算標準

數據與參數表10

數據/參數	Q_m
數據單位	m^3/h
描述	專案實施後，空調主機 m 之冷卻水出水量
數據來源	- 流量計或其他儀器量測計算值，或； - 操作紀錄
量測程序(若適用)	—
監測頻率	- 連續量測；或 - 至少每季記錄 1 次
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	於專案計畫書撰寫時，可以設備規格值或檢測資料計算

數據與參數表11

數據/參數	$\Delta t_{m,cs-cr,PJ}$
數據單位	$^{\circ}C$
描述	專案實施後，空調主機 m 之冷卻水出水/回水溫度差
數據來源	- 量測計算值，或； - 操作紀錄
量測程序(若適用)	以專案實施後冷卻水出水溫度及回水溫度相減
監測頻率	- 連續量測；或 - 至少每季記錄 1 次
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	於專案計畫書撰寫時，可以設備規格值或檢測資料計算

數據與參數表12

數據/參數	$EF_{ELEC,y}$
數據單位	$kgCO_2e/kWh$
描述	電力或電網排放係數
數據來源	- 引用政府最新年度公告電力排放係數 - 依據國際 CDM 最新版次電力排放係數計算工具(Tool to calculate the emission factor for an electricity system)求出當年度混合邊際(CM)排放係數 - 如包括自廠發電之情形，自廠電力排放係數應參循 CDM 最新版次「電力耗用之基線、專案及/或洩漏排放計算工具(Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity consumption)」計算
量測程序(若適用)	-
監測頻率	1 年 1 次，或； - 如選擇事前(ex ante)監測，僅需於專案計畫書確證時確認

QA/QC 程序	-
備註	-

22. 採連續量測方式，至少每月記錄1次，並取年平均值/累計值計算。
23. 監測頻率可參考 IPMVP 規範，或國內節能績效驗證(M&V)相關作法，參閱附錄1。
24. 本減量方法之監測，可以抽樣方式進行，抽樣方法可參考 CDM 最新版次抽樣及調查標準(Sampling and surveys for CDM project activities and programmes of activities)。

11. 減量方案下之專案應用

25. 如本減量方法應用於方案型專案，則洩漏量之計算應符合第8節之規範。

附錄1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式

選項	量測方式	計算方式	量測與驗證費用
A	- 透過部分量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短期或連續量測 - 部分量測代表某些耗能參數可以為約定值，但做約定時必須進行誤差分析，證明約定值總誤差造成節能量計算結果的影響不大	使用短時間或連續量測、約定值、電腦模擬與(或)歷史資料，進行節能效益計算	決定於量測點的多寡、約定內容的複雜程度、量測頻率，典型的費用約占 1~5%的節能專案成本
B	- 透過全部量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 全部量測代表全部耗能參數皆以量測獲得，而非約定	使用短時間或連續量測，進行節能效益計算	決定於量測點及系統型態，與分析及量測的條款，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本
C	- 透過全部量測整廠的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 通常是利用現有電力公司或燃料公司公表進行量測	藉由回歸分析，針對公表或分表之數據進行分析比較	決定於分析參數的數量及複雜程度，典型的費用約占 1~10%的節能專案成本
D	- 透過電腦模擬方式來求得節能量，獨立節能改善或整廠節能改善皆可適用 - 此選項需要大量模擬方面的技術與理論基礎	將耗能相關數據帶入模擬模型進行校正後，再計算節能效益	決定於分析系統的數量及複雜程度，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本

資料來源：陳輝俊，台灣 ESCO 節能績效量測與驗證之案例分析，2010。

附錄2. 減量方法研訂參考依據

	資料名稱	應用項目
①	日本國內額度制度(JCDM)，方法論編號 005「泵浦、風扇設備導入卸載、變頻或台數控制(間欠運転制御、インバーター制御又は台数制御によるポンプ・ファン類可変能力制御機器の導入)，2011.01。 (JCDM 網站連結 http://jcdm.jp/index.html)	邊界、外加性、基線/專案實施後排放量計算等(為本減量方法主要參考來源)
②	日本國內額度制度(JCDM)，方法論編號 004-A「外氣空調最佳化(導入 free-cooling system)」(フリークーリングの導入)，2011.05。	減量計算
③	國際清潔發展機制(CDM)，電網排放係數計算工具 (Tool to calculate the emission factor for an electricity system) 第	監測方法(電力或電網排放係數)

	資料名稱	應用項目
	2.2.1 版，2011.09。	
④	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-II.D 「工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案(<i>Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities</i>)」第 12 版，2009.12。	洩漏排放量、方案型專案(PCDM)相關說明
⑤	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-II.C 「需求端利用特定技術的能源效率活動(<i>Demand-side energy efficiency activities for specific technologies</i>)」第 14 版，2012.08。	抽樣監測規範
⑥	陳輝俊、何岳泉、周叔娟，台灣能源技術服務(ESCO)產業六年回顧(2005~2011)，2011.06。	監測方法(QA/QC)
⑦	經濟部能源局，「空調系統管理與節能手冊」，2008。	邊界、減量計算
⑧	經濟部能源局，「變頻器應用 Q&A 節能技術手冊」，2008。	邊界、減量計算

附 件

I. 減量方法提案緣起及背景

1. 工廠獨立式箱型冷氣供應各區域冷能，使用電力造成溫室氣體排放，透過加裝變頻裝置可提升電能使用效率，達到節能減碳之效益。
2. 本減量措施可廣泛使用於各種製造業，具技術推廣性。
3. 既有 CDM 減量方法(AMS-II.D) 未清楚定義設備效率計算方式，且專案邊界描述模糊空間較大，於確查證時較易產生爭議；另，CDM 減量方法監測執行成本較高，國內產業執行困難。

II. 既有減量方法差異說明

項目	本減量方法 (IDB-II-019 無風管空調主機導入變頻控制)	既有 CDM 減量方法 (AMS-II.D Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities)	差異說明
基線/專案實施後之排放量計算	- 專案實施前後，空調主機單位時間功率變化比值作為效能提升之主要參數 - 空調主機提供之冷能以冷卻水帶走熱量估算	- 若為固定/變動負載，以專案能源耗用量及基線效率計算基線能源耗用量 - 若為產品效率提升，以單位產品能源耗用量比值計算基線能源耗用量	AMS-II.D未清楚定義「效率」計算方式；若以單位產品耗電量做為效率計算依據，由於影響該數值之因素眾多，無法區隔空調主機加裝變頻控制之減量效益
專案執行邊界	空調主機及變頻控制設備，不包括泵浦等附屬設備	在工業設施物理、地理上，受專案活動影響之設備	AMS-II.D專案邊界描述模糊空間較大，於確查證時較易產生爭議
監測方法	監測方式包括：電錶/流量計連續量測、操作紀錄及短期/暫態量測後計算等	- 需量測專案實施前後之能源使用量及相關製程產量 - 要求固定(連續)量測能源使用量或產品產量	AMS-II.D監測執行成本較高，國內產業執行困難

III. 減量方法計算式設計概念

本減量方法之設計基本概念為，以專案實施後箱型空調主機之耗電及專案實施前後空調主機平均功率比，計算專案活動所節省之電力。

減量方法資料

版次	日期	修訂記錄
01.0	107年 10月 2 日	「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第八次會議」決議審核通過。...
